

Persamaan Diferensial

Minggu 6: Transformasi Laplace Dasar & Teorema Pergeseran

Novalio Daratha & Muhammad Arfan

Program Studi Teknik Elektro
Universitas Bengkulu

2026

Capaian Pembelajaran (CPMK 3)

- **CPMK 3.1:** Memahami motivasi dan definisi matematis Transformasi Laplace: mengubah domain waktu t ke domain frekuensi kompleks s .
- **CPMK 3.2:** Mampu menurunkan transformasi fungsi-fungsi dasar ($1, t^n, e^{at}, \sin \omega t, \cos \omega t$).
- **CPMK 3.3:** Menguasai sifat kelinieran dan Teorema Pergeseran Pertama (*First Shifting Theorem*).
- **CPMK 3.4:** Menurunkan Transformasi Laplace dari turunan fungsi: $\mathcal{L}\{f'(t)\}$ dan $\mathcal{L}\{f''(t)\}$.

Daftar Isi

- 1 Definisi Transformasi Laplace
- 2 Transformasi Fungsi-Fungsi Dasar
- 3 Sifat-Sifat Penting Transformasi Laplace
- 4 Kuis & Rangkuman

Mengapa Menggunakan Domain Laplace (s)?

Kelemahan Metode Klasik:

- Menyelesaikan PDB butuh mencari y_h , lalu y_p , lalu memasukkan IVP.
- Rumit untuk sumber tegangan impulsif atau gelombang tangga (*step function*).

Mengapa Menggunakan Domain Laplace (s)?

Kelemahan Metode Klasik:

- Menyelesaikan PDB butuh mencari y_h , lalu y_p , lalu memasukkan IVP.
- Rumit untuk sumber tegangan impulsif atau gelombang tangga (*step function*).

Keunggulan Laplace:

- Mengubah operasi kalkulus (turunan/integral) menjadi **aljabar biasa**.
- Syarat awal (IVP) langsung masuk di awal penurunan aljabar!

Mengapa Menggunakan Domain Laplace (s)?

Kelemahan Metode Klasik:

- Menyelesaikan PDB butuh mencari y_h , lalu y_p , lalu memasukkan IVP.
- Rumit untuk sumber tegangan impulsif atau gelombang tangga (*step function*).

Keunggulan Laplace:

- Mengubah operasi kalkulus (turunan/integral) menjadi **aljabar biasa**.
- Syarat awal (IVP) langsung masuk di awal penurunan aljabar!

Definisi Integral Laplace

Untuk fungsi $f(t)$ yang terdefinisi pada $t \geq 0$:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

dengan $s = \sigma + j\omega$ adalah variabel frekuensi kompleks.

Penurunan Fungsi Elementer

1. Fungsi Konstan: $f(t) = 1$

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s} \quad (s > 0)$$

Penurunan Fungsi Elementer

1. Fungsi Konstan: $f(t) = 1$

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s} \quad (s > 0)$$

2. Fungsi Eksponensial: $f(t) = e^{at}$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a} \quad (s > a)$$

Penurunan Fungsi Elementer

1. Fungsi Konstan: $f(t) = 1$

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s} \quad (s > 0)$$

2. Fungsi Eksponensial: $f(t) = e^{at}$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a} \quad (s > a)$$

3. Fungsi Pangkat: $f(t) = t^n$

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad (n \in \mathbb{N}, s > 0)$$

Tabel Standar Transformasi Laplace

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
1	$\frac{1}{s}$	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}$
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}$	$e^{at} \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}$

Teorema Pergeseran Pertama (s-Shifting)

Teorema Pergeseran Sumbu s

Jika $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, maka:

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$$

Teorema Pergeseran Pertama (s-Shifting)

Teorema Pergeseran Sumbu s

Jika $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, maka:

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$$

Contoh Soal: Tentukan $\mathcal{L}\{e^{-2t} \cos(3t)\}$.

- Fungsi dasar: $f(t) = \cos(3t) \implies F(s) = \frac{s}{s^2+3^2} = \frac{s}{s^2+9}$.

Teorema Pergeseran Pertama (s-Shifting)

Teorema Pergeseran Sumbu s

Jika $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, maka:

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$$

Contoh Soal: Tentukan $\mathcal{L}\{e^{-2t} \cos(3t)\}$.

- Fungsi dasar: $f(t) = \cos(3t) \implies F(s) = \frac{s}{s^2+3^2} = \frac{s}{s^2+9}$.
- Dengan $a = -2$, ganti setiap s dengan $(s - (-2)) = (s + 2)$:

$$\mathcal{L}\{e^{-2t} \cos(3t)\} = \frac{s + 2}{(s + 2)^2 + 9} = \frac{s + 2}{s^2 + 4s + 13}$$

Transformasi Turunan Fungsi (Kunci Penyelesaian PDB)

Teorema Transformasi Turunan

- Turunan Pertama:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

- Turunan Kedua:

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

Transformasi Turunan Fungsi (Kunci Penyelesaian PDB)

Teorema Transformasi Turunan

- Turunan Pertama:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

- Turunan Kedua:

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

Catatan: Kondisi awal $f(0)$ dan $f'(0)$ langsung terintegrasi secara otomatis saat menerapkan transformasi!

Soal: Tentukan $\mathcal{L}\{t^2 e^{5t}\}$.

Soal: Tentukan $\mathcal{L}\{t^2 e^{5t}\}$.

Solusi:

$$\textcircled{1} \quad \mathcal{L}\{t^2\} = \frac{2!}{s^3} = \frac{2}{s^3}.$$

Soal: Tentukan $\mathcal{L}\{t^2 e^{5t}\}$.

Solusi:

① $\mathcal{L}\{t^2\} = \frac{2!}{s^3} = \frac{2}{s^3}.$

② Geser $s \rightarrow s - 5$:

$$\mathcal{L}\{t^2 e^{5t}\} = \frac{2}{(s-5)^3}$$

Rangkuman Materi Minggu 6

- 1 Transformasi Laplace memetakan fungsi domain waktu t ke aljabar kompleks domain s .
- 2 Sifat pergeseran pertama mengalikan fungsi dengan eksponensial $e^{at} \iff$ menggeser frekuensi $s - a$.
- 3 Transformasi turunan merupakan jembatan utama untuk mengubah PDB menjadi persamaan aljabar.